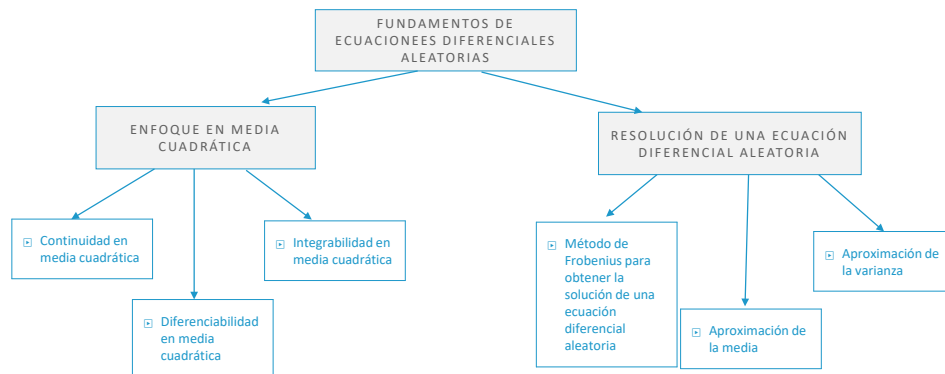


Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Fundamento de ecuaciones diferenciales aleatorias (EDAs)

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
5.1 Introducción y objetivos	3
5.2 Cálculo en media cuadrática.	4
5.3 Resolución de una EDA mediante series de potencias.	14
5.4 Referencias bibliográficas	21
5.5 Cuaderno de ejercicios	22



5.1 Introducción y objetivos

En el tema anterior hemos introducido el concepto de ecuación diferencial aleatoria (EDA) y hemos estudiado una técnica para poder simular numéricamente su solución. Siguiendo el estudio de EDAs, en este tema introducimos un enfoque probabilístico llamado media cuadrática para estudiar EDAa. Este enfoque nos permitirá definir un marco adecuado para el estudio de EDAs. Una EDA viene definida en términos de una derivada de un PE que se expresa como un límite, igual que en el caso determinista. Por tanto, el estudio de la convergencia de este límite es fundamental para poder abordar una EDA. En la literatura existen diferentes tipos de convergencia para una sucesión de VAs, como convergencia en probabilidad, convergencia en distribución, etc. En este tema nos centramos en un enfoque diferente denominado enfoque en media cuadrática, el cual involucra la denominada convergencia en media cuadrática. Esta convergencia viene definida en términos del momento de segundo orden de una variable aleatoria.

Los objetivos de este tema son:

- ▶ Estudiar la convergencia en media cuadrática y sus principales propiedades.
- ▶ Estudiar el concepto de continuidad, diferenciabilidad e integrabilidad de un PE.
- ▶ Resolver una EDA utilizando el método de Fröbenius.

5.2 Cálculo en media cuadrática

Esta sección está dedicada a definir el concepto de convergencia en media cuadrática (MC). Seguidamente definiremos la continuidad, diferenciabilidad e integrabilidad de un PE en el sentido de la MC.

Convergencia en MC

Como se ha introducido al principio de este tema el enfoque en MC se basa en la convergencia del momento de segundo orden de una VA. Antes de proceder a estudiar la convergencia en MC introducimos el concepto de p -norma de una VA.

Definición 1: p -norma de una VA

Sea A una VA definida en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y $p > 0$, definimos la norma p ó p -norma de A como

$$\|A\|_p = (\mathbb{E}[A^p])^{\frac{1}{p}}.$$

Seguidamente, definimos la convergencia en MC.

Definición 2: Convergencia en MC

Sea $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$ una sucesión de VAs. Decimos que $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$ converge en MC (mc) a la VA X , $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{m.c.}} X$, si

$$(\|X_n - X\|_2)^2 = \mathbb{E}[|X_n - X|^2] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

La siguiente proposición muestra uno de los principales motivos por el cual el enfoque en MC es uno de los más utilizados.

Proposición 1

Sea $\{X_n\}_{n=0}^\infty$ e $\{Y_m\}_{m=0}^\infty$ dos sucesiones de 2-VAs tales que $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{MC} X$ e $Y_m \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{MC} Y$, entonces

$$\mathbb{E}[X_n Y_m] \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[XY].$$

Se concluye que bajo las hipótesis de la Proposición 1 se cumple que si $\{X_n\}_{n=0}^\infty$ es una sucesión de 2VA entonces

$$\mathbb{E}[X_n] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{E}[X],$$

$$\mathbb{V}[X_n] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{V}[X]$$

,

$$\Gamma_{X_n, X_n}(t, s) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \Gamma_{X, X}(t, s)$$

y

$$\mathbb{Cov}[X_n, Y_m] \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{n \rightarrow \infty} \mathbb{Cov}[X, Y].$$

Una vez se ha definido la convergencia en MC, procedemos a estudiar el concepto de continuidad de un PE inducido por esta convergencia.

Continuidad de un PE en MC

El concepto de continuidad de un PE en MC es análogo al que se infiere en un enfoque determinista.

Definición 3: Continuidad de un proceso estocástico de segundo orden

Sea $\{X(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ un 2-PE. Decimos que es un PE continuo en $t \in \mathcal{T}$ si

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} \|X(t + \tau) - X(t)\|_2 = 0.$$

A continuación mostramos una caracterización que relaciona la continuidad de un 2-PE con la continuidad de la función de correlación asociada al PE.

Proposición 2

Sea $\{X(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ un 2-PE. Entonces $X(t)$ es continuo en MC para $t \in \mathcal{T}$ si y solamente si su función de correlación, $\Gamma_X(t_1, t_2)$, es continua en el punto (t, t) .

Esta propiedad nos será de utilidad a la hora de determinar la continuidad de un PE, pues será suficiente con estudiar la continuidad de la función de correlación que es una función determinista de dos variables y, para ello podremos utilizar el potente cálculo clásico de Newton-Leibnitz.

Es importante remarcar que la continuidad en MC de un PE no implica que las trayectorias del PE sean continuas.

Una vez conocemos el concepto de continuidad en MC procedemos a describir el concepto de diferenciabilidad bajo este mismo enfoque.

Diferenciabilidad de un PE en MC

Del mismo modo sucede que con el concepto de continuidad, la diferenciabilidad en MC se define como en el caso determinista, pero considerando un PE en vez de una función determinista.

Definición 4: Diferenciabilidad de un proceso estocástico de segundo orden

Sea $\{X(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ un 2-PE. Decimos que es un PE diferenciable en MC para $t \in \mathcal{T}$, con derivada $\dot{X}(t)$, si

$$\frac{X(t + \tau) - X(t)}{\tau} \xrightarrow[\text{MC}]{\tau \rightarrow 0} \dot{X}(t) \Leftrightarrow \lim_{\tau \rightarrow 0} \left\| \frac{X(t + \tau) - X(t)}{\tau} - \dot{X}(t) \right\| = 0. \quad (1)$$

A continuación, mostramos una caracterización que nos permite determinar la dife-

renciabilidad de un PE en términos de su función de correlación asociada.

Proposición 3

Sea $\{X(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ un 2-PE con función de correlación $\Gamma_X(t, s)$. Entonces, $X(t)$ es diferenciable en $t \in \mathcal{T}$, si y solamente si, el siguiente límite determinista existe y es finito en (t, t)

$$\lim_{\tau, \tau' \rightarrow 0} \frac{\Gamma_X(t + \tau, s + \tau') - \Gamma_X(t + \tau, s) - \Gamma_X(t, s + \tau') + \Gamma_X(t, s)}{\tau \tau'}.$$

Veamos a continuación un ejemplo de la caracterización de la diferenciabilidad de un 2-PE en términos de su función de correlación.

Ejemplo 1. Diferenciabilidad de un 2-PE

Sea $X(t) = At$ un 2-PE de modo que $\mathbb{E}[A] = 0$ y $\mathbb{V}[A] = \sigma^2 > 0$. Veamos que es diferenciable. Para ello utilizamos la Proposición 3. Es fácil ver que su función de correlación viene dada por

$$\Gamma_X(t, s) = \mathbb{E}[X(t)X(s)] = \mathbb{E}[(At)(As)] = \mathbb{E}[A^2]ts = \mathbb{V}[A]ts = \sigma^2 ts.$$

Veamos que $X(t)$ es diferenciable.

$$\begin{aligned} & \lim_{\tau, \tau' \rightarrow 0} \frac{\Gamma_X(t + \tau, s + \tau') - \Gamma_X(t + \tau, s) - \Gamma_X(t, s + \tau') + \Gamma_X(t, s)}{\tau \tau'} \\ &= \lim_{\tau, \tau' \rightarrow 0} \frac{\sigma^2(t + \tau)(s + \tau') - \sigma^2(t + \tau)s - \sigma^2 t(s + \tau') + \sigma^2 ts}{\tau \tau'} \\ &= \lim_{\tau, \tau' \rightarrow 0} \frac{\sigma^2 \tau \tau'}{\tau \tau'} = \sigma^2 < \infty. \end{aligned}$$

A continuación procedemos a describir algunas propiedades de la diferenciabilidad de un 2-PE.

Proposición 4

Sea $\{X(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ e $\{Y(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ dos 2-PEs diferenciables en MC y $f(t)$ una función determinista. Entonces:

► $\dot{X}(t)$ es único.

► $X(t)$ es continuo para todo $t \in \mathcal{T}$.

► Para todo $a, b \in \mathbb{R}$, el 2-PE $aX(t) + bY(t)$ es diferenciable en MC y

$$\frac{d}{dt}(aX(t) + bY(t)) = a \frac{d}{dt}(X(t)) + b \frac{d}{dt}(Y(t)).$$

► El 2-PE, $f(t)X(t)$, es diferenciable en MC y

$$\frac{d}{dt}(f(t)X(t)) = f'(t)X(t) + f(t) \frac{d}{dt}(X(t)).$$

► Si $X(t)$ e $Y(t)$ son independientes, entonces $X(t)Y(t)$ es diferenciable en MC y

$$\frac{d}{dt}(X(t)Y(t)) = X'(t)Y(t) + X(t)Y'(t).$$

Si nos fijamos en la última propiedad, parece lógico preguntarse sobre la derivada del producto de dos PEs si no son independientes. La regla de la cadena se mantiene también en PE no independientes cuyo momento de cuarto orden existe y es finito, es decir, se mantiene para 4-PEs. La siguiente proposición formaliza esta idea.

Proposición 5

Sea $\{X(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ e $\{Y(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ dos 4-PEs diferenciables en MC. Entonces $X(t)Y(t)$ es diferenciable en MC y

$$\frac{d}{dt}(X(t)Y(t)) = \frac{dX(t)}{dt}Y(t) + X(t)\frac{dY(t)}{dt}.$$

Hasta aquí se han determinado las propiedades más relevantes sobre la diferenciabilidad de un PE. Un aspecto importante es poder conocer también los momentos de la derivadas de un PE. En el siguiente resultado estudiamos bajo qué hipótesis se puede conmutar el operador media y el operador derivada de un PE.

Proposición 6

Sea $\{X(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ un 2-PE que es $n \in \mathbb{N}$ veces diferenciable en $\mathcal{T}$. Entonces $\mathbb{E} \left[\frac{d^n}{dt^n} (X(t)) \right] = \frac{d^n}{dt^n} (\mathbb{E} [X(t)])$.

Recordemos que la media de un PE es una función determinista. La siguiente proposición nos permite calcular la correlación de un PE y de su derivada.

Proposición 7

Sea $\{X(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ un 2-PE con función de correlación $\Gamma_X(t, s)$. Consideramos que existe su derivada de segundo orden en $(t, t) \in \mathcal{T} \times \mathcal{T}$. Entonces, las derivadas

$$\frac{\partial \Gamma_X(t, s)}{\partial t}, \frac{\partial \Gamma_X(t, s)}{\partial s} \text{ y } \frac{\partial^2 \Gamma_X(t, s)}{\partial t \partial s}$$

existen y son finitas, y

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X(t)\dot{X}(s)] &= \frac{\partial \Gamma_X(t, s)}{\partial s} \equiv \Gamma_{X, \dot{X}}(t, s) \\ \mathbb{E}[\dot{X}(t)X(s)] &= \frac{\partial \Gamma_X(t, s)}{\partial t} \equiv \Gamma_{\dot{X}, X}(t, s) \\ \mathbb{E}[\dot{X}(t)\dot{X}(s)] &= \frac{\partial^2 \Gamma_X(t, s)}{\partial t \partial s} \equiv \Gamma_{\dot{X}, \dot{X}}(t, s) \end{aligned} \quad (2)$$

Generalizando llegamos al siguiente resultado.

Proposición 8

Sea $\{X(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ un 2-PE que es k veces diferenciable, $k \in \mathbb{N}$. Sea $\Gamma_X(t, s)$ su función de correlación. Entonces, la función de correlación entre la n -ésima y de la m -ésima derivada en MC del PE viene dada por

$$\mathbb{E}[X^{(n)}(t)X^{(m)}(s)] = \Gamma_{X^{(n)}, X^{(m)}}(t, s) = \frac{\partial^{n+m} \Gamma_X(t, s)}{\partial t^n \partial s^m}, \quad k \geq n + m.$$

Una vez ya se han estudiado las principales propiedades de la derivada de un PE, concluimos esta subsección con un resultado característico de las VAs gaussianas.

Proposición 9

Sea $\{X(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ un 2-PE gaussiano diferenciable en MC. Entonces la derivada en MC del proceso $\dot{X}(t)$ es también gaussiano. Como consecuencia si $X(t)$ es k veces diferenciable entonces, $X^{(k)}(t)$ también es un PE gaussiano.

En la siguiente sección estudiamos cuándo un PE es integrable.

Integrabilidad de un PE en MC

De manera análoga al caso determinista, en esta sección se introducirá un tipo de integral estocástica denominada integral de Riemann en MC. En primer lugar consideramos los siguientes elementos:

- Una partición del intervalo $[a, b]$,

$$p_n = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b\} = \{t_i\}_{i=0}^n.$$

- El conjunto de todas las particiones del intervalo $[a, b]$ denotado como $\mathcal{P}([a, b]) = \{p_n\}_{n \geq 1}$.
- La norma de la partición p_n que se define como $\delta_n = \max_{1 \leq j \leq n} (t_j - t_{j-1})$.
- Puntos intermedios: $t_{j'} \in [t_{j-1}, t_j]$, $1 \leq j \leq n$.

Para dar una definición más amplia consideramos una función determinista integrable Riemann, $f(t, u) : [a, b] \times \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ y $X(t)$ un 2-PE. En esta sección definiremos las integrales de la forma

$$\int_a^b f(t, u) X(t) dt, u \in \mathcal{U} \subset \mathbb{R}. \quad (3)$$

En primer lugar, introducimos la suma en MC que viene definida como

$$Y_n(u) := \sum_{j=1}^n f(t'_j, u) X(t'_j)(t_j - t_{j-1}), \quad t'_j \in [t_{j-1}, t_j]. \quad (4)$$

A continuación, se determina cuándo un 2-PE es integrable Riemann en MC.

Definición 5

Sea $u \in \mathcal{U}$, si existe $p_n \in \mathcal{P}([a, b])$ tal que el límite

$$Y_n(u) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{m.c.}} Y(u), \quad (5)$$

entonces se dice que $f(t, u)X(t)$ es Riemann integrable en MC en $[a, b]$. Se denota mediante

$$Y(u) = \int_a^b f(t, u) X(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n(u) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n f(t'_j, u) X(t'_j)(t_j - t_{j-1}). \quad (6)$$

Es importante saber que el valor de $\int_a^b f(t, u) X(t) dt$ es independiente de la partición p_n . Además si $f(t, u) = f(t)$ la integral de Riemann de $X(t)$ sería una VA.

Del mismo modo que anteriormente hemos caracterizado la diferenciabilidad y la continuidad mediante la función de correlación de un PE, en esta sección también mostramos un resultado que nos permite caracterizar la integrabilidad en términos de la función de correlación asociada.

Proposición 10

Sea $\{X(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ un 2-PE con función de correlación $\Gamma_X(t, s)$. Sea $f(t, u)$ una función determinista integrable Riemann para cada $u \in \mathcal{U}$. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- Existe $Y(u) = \int_a^b f(t, u) X(t) dt$, $u \in \mathcal{U}$ en el sentido de MC.

► La siguiente doble integral existe y es finita

$$\int_a^b \int_a^b f(t, u) f(s, u) \Gamma_X(t, s) dt ds.$$

Este resultado también se puede extender para las integrales impropias, $\int_a^\infty f(t, u) X(t) dt$ ó $\int_{-\infty}^b f(t, u) X(t) dt$, en términos de la existencia de la siguiente integral de Riemann impropia,

$$\int_a^\infty \int_a^\infty f(t, u) f(s, u) \Gamma_X(t, s) dt ds$$

ó

$$\int_{-\infty}^b \int_{-\infty}^b f(t, u) f(s, u) \Gamma_X(t, s) dt ds,$$

respectivamente.

A continuación mostramos un ejemplo donde estudiaremos la integrabilidad de un PE.

Ejemplo 2. Integrabilidad de un 2-PE

Veamos que el PE de Wiener es integrable Riemann en MC en un intervalo acotado $[0, T]$. Para ello utilizaremos la caracterización dada por la Proposición 10 estudiando la integrabilidad de su función de correlación asociada.

$$\begin{aligned} \int_0^T \int_0^T \Gamma_X(t, s) ds dt &= \int_0^T \int_0^T \min(t, s) ds dt \\ &= \int_0^T \left(\int_0^T \min(t, s) ds \right) dt \\ &= \int_0^T \left(\int_0^t s ds + \int_t^T t ds \right) dt = \frac{1}{3} T^3 < \infty \end{aligned} \quad (7)$$

A continuación, procedemos a describir algunas propiedades de la integrabilidad de un 2-PE.

Proposición 11

Sean $\{X(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ e $\{Y(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ dos 2-PEs. Entonces,

- ▶ Si $X(t)$ es continuo en MC, entonces $X(t)$ es integrable Riemann y

$$\left\| \int_a^b X(t) dt \right\|_2 \leq \int_a^b \|X(t)\|_2 dt \leq M(b-a), \quad M = \max_{a \leq t \leq b} \|X(t)\|_2.$$

- ▶ El operador integral Riemann es lineal, es decir, dados $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, se tiene que

$$\int_a^b (\alpha X(t) + \beta Y(t)) dt = \alpha \int_a^b X(t) dt + \beta \int_a^b Y(t) dt.$$

- ▶ Dado $c \in [a, b]$, se tiene que

$$\int_a^b X(t) dt = \int_a^c X(t) dt + \int_c^b X(t) dt.$$

- ▶ Si $X(t)$ es continuo en MC, entonces

$$Y(t) = \int_a^t X(s) ds$$

es continuo en $[a, b]$, $Y(t)$ es diferenciable en MC en $[a, b]$ y $Y'(t) = X(t)$.

El siguiente resultado muestra cómo calcular algunas funciones estadísticas de la integral de Riemann de un 2-PE.

Proposición 12

Sea $\{X(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ un 2-PE con función de correlación $\Gamma_X(t, s)$. Asumimos que la siguiente integral de Riemann existe,

$$Y(u) = \int_a^b f(t, u) X(t) dt, \quad \forall u \in \mathcal{U}.$$

Entonces

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y(u)] &= \int_a^b f(t, u) \mathbb{E}[X(t)] dt \\ \Gamma_Y(u, v) &= \int_a^b \int_a^b f(t, u) f(s, v) \Gamma_X(t, s) dt ds.\end{aligned}\tag{8}$$

Concluimos esta sección mostrando un resultado relacionado con los PE gaussianos

Proposición 13

Sea $\{X(t)\}_{t \in \mathcal{T}}$ un 2-PE gaussiano. Entonces

$$Y(u) = \int_a^b f(t, u) X(t) dt\tag{9}$$

es también un PE gaussiano.

5.3 Resolución de una EDA mediante series de potencias

Hasta ahora se han estudiado los fundamentos del cálculo en MC. Se ha definido cuándo una función es continua, derivable e integrable en MC. Además, se ha establecido una caracterización de continuidad, derivabilidad e integrabilidad a través de su función de correlación asociada y se han estudiado diferentes propiedades para estos operadores. Recordemos que uno de los principales motivos por el que es interesante conocer estos fundamentos es porque las ecuaciones diferenciales aleatorias involucran este tipo de operadores (derivadas e integrales) y nos interesa saber cuándo se pueden definir y que propiedades operacionales tienen.

Siguiendo el objetivo de estudiar ecuaciones diferenciales aleatorias, parece lógico poder hallar una solución de la misma. Esta sección está dedicada a describir un método de resolución de ecuaciones diferenciales aleatorias denominado Método de Frobenius aleatorio. La esencia es la misma que el método de Frobenius clásico para ecua-

ciones diferenciales determinitas pero generalizando al mundo aleatorio.

Este método será explicado a través de un ejemplo sencillo. Resolveremos la ecuación diferencial aleatoria de Airy que viene dada por el siguiente problema de valores iniciales

$$\begin{cases} \ddot{Y} + AY(t) = 0, & t > 0, \\ Y(0) = Y_0, & \dot{Y}(0) = Y_1. \end{cases} \quad (10)$$

Buscamos una solución definida mediante la siguiente serie de potencias,

$$Y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} X_n t^n. \quad (11)$$

Nuestro propósito es hallar los elementos X_n de modo que $Y(t)$ satisfaga el problema (10). Para ello realizaremos los siguientes pasos.

- En primer lugar, identificamos los órdenes de las derivadas involucradas en el problema de valores iniciales. Calculamos estas derivadas para el PE $Y(t)$. Por ejemplo, en la ecuación de Airy la única derivada involucrada es la de orden dos. Asumiendo que se puede conmutar la derivada y el sumatorio, es fácil ver que

$$\ddot{Y}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} X_n \frac{d^2}{dt^2} (t^n) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) X_n t^{n-2}. \quad (12)$$

- Sustituimos las expresiones (11) y (12) en la ecuación diferencial. Trasladamos el índice n según convenga en las series involucradas en la ecuación diferencial para que todas empiecen desde $n = 0$ y tengan la misma potencia de t . En nuestro

problema quedaría:

$$\begin{aligned}
& \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)X_n t^{n-2} + At \sum_{n=0}^{\infty} X_n t^n = 0 \\
& \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)nX_{n+1} t^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} AX_n t^{n+1} = 0 \\
& \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)X_{n+2} t^n + \sum_{n=0}^{\infty} AX_n t^{n+1} = 0 \quad (13) \\
& 2X_2 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+2)(n+1)X_{n+2} t^n + \sum_{n=0}^{\infty} AX_n t^{n+1} = 0 \\
& 2X_2 + \sum_{n=0}^{\infty} (n+3)(n+2)X_{n+3} t^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} AX_n t^{n+1} = 0.
\end{aligned}$$

- Como todas las series empiezan en $n = 0$ y la potencia de t es la misma, t^{n+1} , podemos agrupar los sumatorios y sacar factor común las potencias de t ,

$$2X_2 + \sum_{n=0}^{\infty} ((n+3)(n+2)X_{n+3} + AX_n) t^{n+1} = 0. \quad (14)$$

- Esta expresión debe ser igual a 0. Por un lado, los factores no involucrados en el sumatorio deben ser nulos. En nuestro caso $X_2 = 0$. Por otro lado, todos los factores involucrados en el sumatorio deben ser cero. Despejamos X_{n+3} , obteniendo que

$$X_{n+3} = -\frac{AX_n}{(n+3)(n+2)}, \quad n \geq 0. \quad (15)$$

- Hasta aquí hemos encontrado una recurrencia que deben satisfacer los coeficientes X_n . Para que $Y(t)$ sea solución debe satisfacer además las condiciones iniciales, es decir,

$$\begin{aligned}
Y(0) &= X_0 = Y_0, \\
\dot{Y}(0) &= X_1 = Y_1.
\end{aligned} \quad (16)$$

- Finalmente, buscamos una expresión general para la recurrencia (15),

$$\begin{aligned} X_{3n} &= \frac{(-1)^n A^n (3n-2)!!! X_0}{(3n)!}, \\ X_{3n+1} &= \frac{(-1)^n A^n (3n-1)!!!}{(3n+1)!} X_1, \\ X_{3n+2} &= 0, \end{aligned} \quad (17)$$

donde $k!!! = k(k-3)(k-6) \cdots 1$.

- Sustituyendo estas recurrencias en $Y(t)$ tenemos la solución,

$$Y(t) = X_0 X_1(t) + X_1 X_2(t), \quad (18)$$

donde

$$\begin{aligned} X_1(t) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n A^n (3n-2)!!!}{(3n)!} t^{3n}, \\ X_2(t) &= t + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n A^n (3n-1)!!!}{(3n+1)!} t^{3n+1}. \end{aligned} \quad (19)$$

Hasta aquí hemos obtenido una expresión cerrada para la solución mediante una serie de potencias aleatoria. Parece lógico preguntarse en qué dominio de t va a converger esta serie en MC. La convergencia de L_4 está incluida dentro de la convergencia en MC. Para simplificar los cálculos estudiaremos cuándo convergerá la serie en L_4 . Decimos que una serie de potencias converge en L_4 si $\sum_{n=0}^{\infty} \|X_n\|_4 |t|^n < \infty$. Veamos que $X_1(t)$ y $X_2(t)$ convergen en L_4 , es decir, veamos que

$$\begin{aligned} \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^M \left\| \frac{(-1)^n A^n (3n-2)!!!}{(3n)!} \right\|_4 |t^{3n}| &< \infty, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^M \left\| \frac{(-1)^n A^n (3n-1)!!!}{(3n+1)!} \right\|_4 |t^{3n+1}| &< \infty. \end{aligned} \quad (20)$$

Supongamos que existen $M, H > 0$ de modo que los momentos de la VA crecen de la siguiente manera

$$\mathbb{E}[A^n] \leq H M^n, \quad \forall n \geq n_0.$$

Haremos el razonamiento para la primera serie, para la segunda serie es análoga. Con-

sideramos el término general.

$$\frac{\|A^n\|_4 (3n-2)!!!}{(3n)!} |t|^{3n} = (\mathbb{E}[|A|^{4n}])^{\frac{1}{4}} \frac{(3n-2)!!!}{(3n)!} |t|^{3n} \leq H_1 M^n \frac{(3n-2)!!!}{(3n)!} |t|^{3n}, \quad (21)$$

donde $H_1 = \sqrt[4]{H} > 0$. Por tanto la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n, \quad \text{donde} \quad \alpha_n = H_1 M^n \frac{(3n-2)!!!}{(3n)!} |t|^{3n},$$

mayora a $\sum_{n=1}^{\infty} \left\| \frac{(-1)^n A^n (3n-2)!!!}{(3n)!} \right\| |t|^{3n}$ y además se sabe que es convergente para todo $t \in \mathbb{R}$. Esto se puede comprobar directamente utilizando el criterio de D'Alembert, ya que,

$$\frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = M \frac{(3n+1)}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)} |t|^3 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Concluimos este razonamiento con el siguiente resultado.

Proposición 14

Consideramos el siguiente problema de valores iniciales,

$$\left. \begin{aligned} \ddot{Y}(t) + AtY(t) &= 0, \quad -\infty < t < +\infty, \\ Y(0) &= Y_0, \quad \dot{Y}(0) = Y_1. \end{aligned} \right\} \quad (\text{P1})$$

donde A es una VA de modo que existen $M, H > 0$ tales que $\mathbb{E}[|A|^n] \leq H M^n < +\infty, \forall n \geq n_0$. Entonces este problema admite una solución que viene dada por una serie de potencias aleatoria donde

$$Y(t) = Y_0 X_1(t) + Y_1 X_2(t)$$

$$X_1(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n A^n (3n-2)!!!}{(3n)!} t^{3n},$$

$$X_2(t) = t + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n A^n (3n-1)!!!}{(3n+1)!} t^{3n+1}.$$

Hemos obtenido la solución de la ecuación diferencial mediante una serie de potencias y hemos establecido condiciones para que su convergencia en MC. Parece lógico

preguntarse ahora si es posible calcular las características estadísticas más relevantes de esta solución, como la media, la varianza, etc. Para ello, dado que la serie converge en MC haremos uso de la Proposición 1. La sucesión que menciona la proposición la definiremos como la truncación de la solución, es decir,

$$Y_M(t) = Y_0 \left(1 + \sum_{n=1}^M \frac{(-1)^n A^n (3n-2)!!!}{(3n)!} t^{3n} \right) + Y_1 \left(t + \sum_{n=1}^M \frac{(-1)^n A^n (3n-1)!!!}{(3n+1)!} t^{3n+1} \right). \quad (22)$$

Aplicando este resultado (Proposición 1) se concluye que $\mathbb{E}[Y_M(t)] \rightarrow \mathbb{E}[Y(t)]$ y que $\mathbb{V}[Y_M(t)] \rightarrow \mathbb{V}[Y(t)]$. Consecuentemente, $\mathbb{E}[Y_M(t)^2] \rightarrow \mathbb{E}[Y(t)^2]$.

Aplicando el operador media a la expresión (22) tenemos que

$$\mathbb{E}[Y_M] = \mathbb{E}[Y_0] \left(1 + \sum_{n=1}^M \frac{(-1)^n \mathbb{E}[A^n] (3n-2)!!!}{(3n)!} t^{3n} \right) + \mathbb{E}[Y_1] \left(t + \sum_{n=1}^M \frac{(-1)^n \mathbb{E}[A^n] (3n-1)!!!}{(3n+1)!} t^{3n+1} \right). \quad (23)$$

Para calcular la varianza, como $\mathbb{V}[Y_M] = \mathbb{E}[Y_M^2] - (\mathbb{E}[Y_M])^2$, es suficiente con calcular el momento de segundo orden de la truncación.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[(Y_M(t))^2] &= \mathbb{E}[(Y_0)^2] \left\{ 1 + 2 \sum_{n=1}^M \frac{(-1)^n \mathbb{E}[A^n] (3n-2)!!!}{(3n)!} t^{3n} \right. \\
&+ \sum_{n=1}^M \mathbb{E}[A^{2n}] \left(\frac{(3n-2)!!!}{(3n)!} \right)^2 t^{6n} \\
&+ \left. 2 \sum_{n=2}^M \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(-1)^{n+i} \mathbb{E}[A^{n+i}] (3n-2)!!! (3i-2)!!!}{(3n)! (3i)!} t^{3(n+i)} \right\} \\
&+ \mathbb{E}[(Y_1)^2] \left\{ t^2 + 2 \sum_{n=1}^M \frac{(-1)^n \mathbb{E}[A^n] (3n-1)!!!}{(3n+1)!} t^{3n+2} \right. \\
&+ \sum_{n=1}^M \mathbb{E}[A^{2n}] \left(\frac{(3n-1)!!!}{(3n+1)!} \right)^2 t^{6n+2} \\
&+ \left. 2 \sum_{n=2}^M \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(-1)^{n+i} \mathbb{E}[A^{n+i}] (3n-1)!!! (3i-1)!!!}{(3n+1)! (3i+1)!} t^{3(n+i)+2} \right\} \\
&+ 2\mathbb{E}[Y_0] \mathbb{E}[Y_1] \left\{ t + \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^n \mathbb{E}[A^n] (3n-1)!!!}{(3n+1)!} t^{3n+1} \right. \\
&+ \sum_{n=1}^M \frac{(-1)^n \mathbb{E}[A^n] (3n-2)!!!}{(3n)!} t^{3n+1} \\
&+ \left. \sum_{n=1}^M \sum_{m=1}^M \frac{(-1)^{n+m} \mathbb{E}[A^{n+m}] (3n-2)!!! (3m-1)!!!}{(3n)! (3m+1)!} t^{3(n+m)+1} \right\}.
\end{aligned}$$

A continuación, mostramos en un vídeo la resolución de otro problema de valores iniciales aleatorio utilizando el método de Frobenius



Accede al vídeo: Resolución de un PVIA utilizando el método de Frobenius

5.4 Referencias bibliográficas

5.5 Cuaderno de ejercicios

Ejercicio 1. Sea $X(t) = At + B$ e $Y(t) = \frac{1}{t} \int_0^t X(\tau) d\tau$, $t > 0$ dos 2-PEs donde A y B son 2-VAs no correlacionadas de modo que

$$\mathbb{E}[A] = m_A, \quad \mathbb{E}[B] = m_B, \quad \mathbb{V}[A] = \sigma_A^2, \quad \mathbb{V}[B] = \sigma_B^2.$$

Contestar a las siguientes cuestiones

- ▶ Estudiar la continuidad, diferenciabilidad e integrabilidad de $X(t)$ e $Y(t)$.
- ▶ Probar que la derivada en MC de $X(t)$ es $\dot{X}(t) = A$ y de $Y(t) = At/2 + B$.
- ▶ Calcular $\Gamma_{\dot{X}, \dot{X}}(t, s)$ y $\Gamma_{Y, Y}(t, s)$.

Solución:

- ▶ Para estudiar la continuidad, diferenciabilidad e integrabilidad de $X(t)$, en primer lugar estudiaremos si es derivable aplicando la Proposición 3. Para ello necesitamos calcular la función de correlación del PE $X(t)$.

$$\Gamma(t, s) = \Gamma_{X, X}(t, s) = ts \text{Cov}(A, A) + t \text{Cov}(A, B) + st \text{Cov}(B, A) + \text{Cov}(B, B) = t s \sigma_A^2 + \sigma_B^2 \quad (24)$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
& \lim_{z, z' \rightarrow 0} \frac{\Gamma(t+z, s+z') - \Gamma(t+z, s) - \Gamma(t, s+z') + \Gamma(t, s)}{zz'} \\
&= \lim_{z, z' \rightarrow 0} \frac{(t+z)(s+z')\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - [(t+z)s\sigma_A^2 + \sigma_B^2] - [t(s+z')\sigma_A^2 + \sigma_B^2] + ts\sigma_A^2 + \sigma_B^2}{zz'} \\
&= \lim_{z, z' \rightarrow 0} \frac{(t+z)z'\sigma_A^2 - t(s+z')\sigma_A^2 + ts\sigma_A^2}{zz'} \\
&= \lim_{z, z' \rightarrow 0} \frac{zz'\sigma_A^2}{zz'} = \sigma_A^2 < \infty.
\end{aligned} \tag{25}$$

Se concluye que el 2-PE es diferenciable en MC.

También es continuo en MC por ser diferenciable y además es integrable en MC por ser continuo en MC.

Una vez ya se ha estudiado la continuidad, diferenciabilidad e integrabilidad de $X(t)$, estudiarlo para $Y(t)$ es directo. Como $X(t)$ es continuo en $]0, t[$, se sabe que $Y(t)$ es diferenciable y continuo en MC. Como $Y(t)$ es continuo en MC, también será integrable en MC.

► En primer lugar comprobaremos que $\dot{X}(t) = A$

$$0 \geq \left\| \frac{X(t+z) - X(t)}{z} - A \right\| = \left\| \frac{A(t+z) + B - At - B}{z} - A \right\| = \left\| \frac{Az - Az}{z} \right\| = 0 \tag{26}$$

Veamos ahora que $Y(t) = A\frac{t}{2} + B$. Podemos ir más rápidos, ya que los métodos de derivación e integración son los mismos en MC que en el cálculo determinista

$$\begin{aligned}
Y(t) &= \frac{1}{t} \int_0^t X(z) dz \\
&= \frac{1}{t} \int_0^t Az + B dz \\
&= \frac{1}{t} [A\frac{z^2}{2} + Bz]_0^t \\
&= \frac{1}{t} [A\frac{t^2}{2} + Bt] = A\frac{t}{2} + B.
\end{aligned} \tag{27}$$

► Calculamos finalmente la función de correlación $\Gamma_{X;X}(t, s)$ y $\Gamma_{Y;Y}(t, s)$

$$\Gamma_{X;X}(t, s) = \frac{\partial^2 \Gamma(t, s)}{\partial t \partial s} = \frac{\partial^2}{\partial t \partial s} (ts\sigma_A^2 + \sigma_B^2) = \sigma_A^2 \tag{28}$$

$$\Gamma_{Y,Y}(t,s) = \frac{1}{ts} \int_0^t \left(\int_0^s \Gamma_{X,X}(u,v) \mathbf{d}v \right) \mathbf{d}u = \frac{1}{ts} \int_0^t \left(\int_0^s uv\sigma_A^2 + \sigma_B^2(u,v) \mathbf{d}v \right) \mathbf{d}u = \sigma_A^2/4ts + \sigma_B^2. \quad (29)$$